

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Recherche de nouvelles sources d'énergie

Module IV : La Biotechnologie — Énergies renouvelables

Consigne : Traiter l'ensemble des exercices en justifiant rigoureusement chaque étape. La qualité du raisonnement scientifique, l'exploitation des documents et l'argumentation critique sont évaluées.

EXERCICE 1 Bilan matière et énergie des filières biocarburants au Cameroun

On envisage l'installation d'une unité de production de bioéthanol de première génération à partir de trois matières premières locales : la canne à sucre (tiges), le manioc (tubercules) et le palmier à huile (régimes frais). Les rendements agricoles moyens et les teneurs en sucres fermentescibles ou en amidon/huile sont rappelés ci-dessous.

Matière première	Rendement agricole (tMS/ha/an)	Teneur en substrat fermentescible (% MS)	Re
Canne à sucre	15	14 (saccharose)	
Manioc	10	30 (amidon)	
Palmier à huile	20 (régimes)	20 (huile → estérification)	

1. Calcul de productivité surfacique. Calculer le volume d'éthanol (en L/ha/an) potentiellement produit pour la canne à sucre et le manioc. Pour le palmier, on considère la production de biodiesel (EMHV) : 1 t d'huile donne 1100 L d'EMHV. Calculer la productivité en LEMHV/ha/an. (2 pts)
2. Bilan énergétique (EROI). L'énergie contenue dans l'éthanol est de 21,2 MJ/L et dans l'EMHV de 33,0 MJ/L. Les intrants énergétiques (carburant agricole, engrais, transport, process usine) sont estimés à 15 GJ/ha/an pour la canne, 18 GJ/ha/an pour le manioc et 22 GJ/ha/an pour le palmier. Calculer l'EROI (Energy Return On Investment) pour chaque filière. Laquelle est la plus efficiente énergétiquement ? (3 pts)
3. Analyse critique : compétition alimentaire. Le manioc est un aliment de base majeur. En supposant qu'30 % de la production nationale de manioc (5 Mt/an) soit détournée vers l'éthanol, estimer le volume d'éthanol produit et le comparer à la consommation nationale d'essence (1,2 Mm³/an). Discuter la pertinence de cette filière au regard de la sécurité alimentaire. (3 pts)
4. Valorisation des coproduits. Proposer une gestion intégrée des résidus (bagasse, drêches, tourteaux, effluents) pour améliorer le bilan global (énergie, matière organique, CO₂). Justifier techniquement. (2 pts)

EXERCICE 2 Conception d'un procédé de méthanisation de déchets organiques urbains

Une métropole camerounaise produit 2000 t/j de déchets ménagers (DM) dont 60 % de matière organique putrescible (MOP). La collectivité souhaite implanter une unité de méthanisation par voie humide (taux de matière sèche 10 % en entrée digesteur) pour produire du biogaz injecté dans le réseau gazier après épuration (bioGNV).

1. Dimensionnement du digesteur. La MOP a une teneur en Matière Volatile (MV) de 80 % de la MS. Le débit de charge organique (DCO) maximal admissible est de $3 \text{ kgMV/m}^3/\text{j}$. Le temps de séjour hydraulique (TSH) visé est de 25 j. Calculer le volume utile du ou des digesteurs nécessaires. Vérifier la cohérence entre DCO et TSH. (3 pts)
2. Potentiel de production. Le rendement méthanogène spécifique (RMS) de la MOP est de $0,35 \text{ m}^3\text{CH}_4/\text{kgMV}$ introduit. Le biogaz contient 60 % de CH_4 . Calculer la production quotidienne de biogaz (Nm^3/j) et l'énergie primaire disponible (MWh/j , $\text{PCI CH}_4 = 9,97 \text{ kWh/Nm}^3$). (2 pts)
3. Épuration et injection. L'injection réseau impose $\text{CH}_4 > 97 \%$, $\text{H}_2\text{S} < 5 \text{ ppm}$, $\text{CO}_2 < 2 \%$. Comparer techniquement et économiquement deux techniques d'épuration : lavage à l'eau sous pression et adsorption sur charbon actif (PSA). Argumenter le choix pour un pays en développement (maintenance, consommables, perte de CH_4). (3 pts)
4. Gestion du digestat. Le digestat sortant contient 4 % MS dont 50 % MO. Proposer un schéma de traitement (séparation de phase, compostage, séchage) pour obtenir un fertilisant normé (NF U 44-051). Calculer la production annuelle de fertilisant commercialisable (t/an) à 30 % MS. Discuter l'acceptabilité sociale (odeurs, pathogènes, résidus médicamenteux). (2 pts)

EXERCICE 3 Analyse du cycle de vie (ACV) comparative : Biocarburants vs Fossiles

On réalise une ACV attributive « du berceau à la roue » (Well-to-Wheel) pour 1 MJ d'énergie mécanique fournie au moteur thermique. Trois scénarios : Essence fossile (E), Bioéthanol canne (B1), Biodiesel palme (B2). Les données d'inventaire (émissions $\text{CO}_2 \text{ eq}$) sont :

Étape	Essence ($\text{g CO}_2 \text{ eq/MJ}$)	Bioéthanol Canne ($\text{g CO}_2 \text{ eq/MJ}$)	Biodiesel
Extraction / Culture	8	12 (engrais, N_2O , machines)	25 (engrais, ...)
Raffinage / Transformation	12	18 (distillation, vinasse)	10 (estérification)
Transport / Distribution	3	5	...
Combustion (moteur)	73	0 (biogénique)	0
Total	96	35	...

* Hypothèse : 20% de la surface nouvelle sur tourbières.

1. Interprétation des résultats. Calculer le taux de réduction des émissions GES pour B1 et B2 par rapport à E. Ces résultats suffisent-ils à valider la durabilité ? (2 pts)
2. Analyse de sensibilité : Changement d'affectation des sols (CAS). L'extension des cultures se fait au détriment de la forêt dense (stock C = 200 tC/ha) ou de savane (50 tC/ha). Le temps d'amortissement carbone (Carbon Payback Time) est donné par $T = \frac{\Delta C_{stock}}{\Delta Emission_{annuelle}}$. Pour le palmier sur forêt, $\Delta C_{stock} = 200 \text{ tC/ha} = 733 \text{ tCO}_2/\text{ha}$. Le gain annuel net par ha (culture + substitution essence) est de 15 tCO₂/ha/an. Calculer T. Discuter l'impact du CAS direct et indirect (ILUC) sur la conclusion de la question 1. (3 pts)
3. Autres catégories d'impact. L'ACV révèle que B1 et B2 dégradent significativement l'eutrophisation (nitrates, phosphates) et l'écotoxicité aquatique vs E. Expliquer les causes agronomiques et industrielles. Proposer des leviers techniques (pratiques culturales, process) pour réduire ces impacts sans pénaliser le rendement. (3 pts)
4. Débat : « Carboneutralité » vs « Neutralité climatique ». À partir de l'équation du bilan carbone $\Delta C_{atm} = E_{fossile} - S_{bio} + \Delta C_{stock} + E_{process}$, expliquer pourquoi la combustion de biomasse n'est pas instantanément neutre pour le climat. Quelle condition stricte sur la gestion forestière/agricole garantit la neutralité à long terme ? (2 pts)

EXERCICE 4 Stratégie énergétique territoriale : Mémo technique pour un décideur local

Vous êtes expert SVT consultant pour une Commune rurale du Littoral (50000 hab, zone de culture palmière et cannière). Le Maire demande un avis argumenté pour arbitrer entre trois options d'électrification/transport durable : (A) Centrale biomasse (bagasse/écorces) + réseau électrique + motos électriques ; (B) Unité bioéthanol locale (canne) + pompes E85 + conversion parc thermique ; (C) Maintien importation carburants + groupes électrogènes diesel.

1. Matrice d'analyse multicritères. Construire un tableau comparatif (lignes : options A, B, C ; colonnes : Indépendance énergétique, Bilan GES, Coût investissement (CAPEX), Coût exploitation (OPEX), Création emploi local, Résilience climatique, Acceptabilité sociale). Coter chaque case sur 5 et justifier les 3 écarts les plus marqués. (4 pts)
2. Intégration systémique. L'option A produit de la chaleur fatale (3 MWth). Proposer une valorisation en cogénération (séchage cacao, transformation manioc, froid solaire absorption). Quantifier l'augmentation du rendement global (électrique + thermique) si 60 % de la chaleur est valorisée (Rendement électrique seul = 25 %). (2 pts)
3. Gouvernance et financement. Identifier 3 leviers financiers internationaux (ex : Fonds Vert, MDP, AFD) et 2 cadres réglementaires nationaux (Loi électricité, Code pétrolier) à mobiliser. Rédiger la phrase d'accroche (2 lignes max) du discours du Maire pour lancer le projet retenu, intégrant les concepts de « transition juste » et « souveraineté énergétique ». (2 pts)
4. Éducation / Information. Concevoir le schéma simplifié (boîtes et flèches) d'un module de sensibilisation grand public (affichage mairie) expliquant le cycle du carbone « court » du biocarburant vs « long » du fossile, et le lien direct « mon déchet / ma

culture → mon carburant / mon électricité ». (2 pts)